Pre - Entrega 2: Estructura de Datos JSON y Matriz Estratégica

Proyecto: Automatización de Cotizaciones Industriales — Empresa Sanmartín

Módulo: Módulo 2 — Ecosistema No-Code / Low-Code y Estructuras de Datos

1. Desglose del Proceso (Módulo 1)

Basado en la arquitectura lógica desarrollada en la Pre-Entrega 1, el proceso consta de las siguientes etapas clave:

1. **Trigger:** Recepción de solicitud de cotización (formulario/correo).
2. **Inputs y Extracción:** Captura de requerimientos y datos del cliente.
3. **Gobernanza / Anonimización:** Desacoplamiento de datos personales (PII) antes de cualquier interacción externa.
4. **Validación técnica:** Verificación de completitud de los datos de la maquinaria.
5. **Motor de IA:** Estimación preliminar de costos de repuestos y servicios técnicos.
6. **Bifurcación de Riesgo (HITL):** Si el monto es alto o el servicio es complejo, se deriva a un Ejecutivo Comercial; si no, se re-asocia el PII y se genera el PDF automáticamente.
7. **Output Final:** Envío del presupuesto al cliente y registro del estado en el CRM.

2. Justificación Técnica: Selección del Stack (Low-Code con n8n)

Para la implementación del sistema de cotizaciones industriales de Sanmartin, se optó estratégicamente por una solución **Low-Code utilizando n8n (auto-alojado / self-hosted)** frente a herramientas No-Code SaaS tradicionales como Make o Zapier.

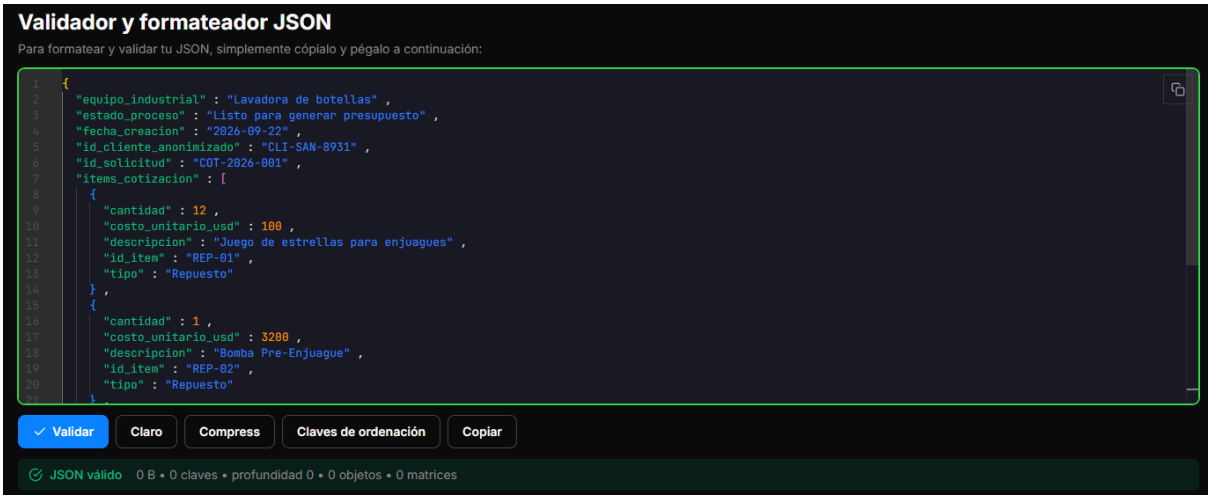
En primer lugar, la **seguridad y gobernanza de datos** resulta determinante. Dado que manejamos especificaciones técnicas sensibles y datos de clientes, n8n permite procesar los flujos en infraestructura local o privada, garantizando que la información sensible no quede expuesta a plataformas externas de terceros ni a esquemas cerrados (*vendor lock-in*).

En segundo lugar, el factor financiero y los **límites de ejecución** son críticos en esta etapa inicial. Al tratarse de un MVP para validar la solución con presupuesto cero, un entorno No-Code basado en cobro por uso representaría un riesgo económico elevado. La cotización industrial implica múltiples iteraciones por solicitud (recorrer listas de piezas, llamadas a la IA y reasociación de datos), lo que agotaría rápidamente las *Tasks* o *Operations* de los planes gratuitos, encareciendo el proyecto. Con n8n auto-hospedado logramos flexibilidad total y costo cero de ejecución.

3. Estructura de Datos Universal: Formato JSON

Para estandarizar el intercambio de información entre el formulario de entrada, el motor de IA y el CRM, se definió un **Objeto principal** { } que contiene los metadatos de la cotización y un **Array** [ ] que agrupa los ítems técnicos (repuestos y mano de obra requeridos para los equipos de Sanmartin):


```json
{
  "id_solicitud": "COT-2026-001",
  "fecha_creacion": "2026-09-22",
  "id_cliente_anonimizado": "CLI-SAN-8931",
  "equipo_industrial": "Lavadora de botellas",
  "linea_produccion": "Embotellado Línea 2",
  "items_cotizacion": [
    {
      "id_item": "REP-01",
      "tipo": "Repuesto",
      "descripcion": "Juego de estrellas para enjuagues",
      "cantidad": 12,
      "costo_unitario_usd": 100.00
    },
    {
      "id_item": "REP-02",
      "tipo": "Repuesto",
      "descripcion": "Bomba Pre-Enjuague",
      "cantidad": 1,
      "costo_unitario_usd": 3200.00
    },
    {
      "id_item": "SRV-01",
      "tipo": "Servicio",
      "descripcion": "Mantenimiento preventivo y calibración general de enjuagues",
      "cantidad": 1,
      "costo_unitario_usd": 5000.00
    }
  ],
  "monto_estimado_total_usd": 1116.00,
  "servicio_complejo": false,
  "monto_supera_umbral": false,
  "requiere_revision_humana": false,
  "estado_proceso": "Listo para generar presupuesto"
}
```

Código crudo:


```
{
  "id_solicitud": "COT-2026-001",
  "fecha_creacion": "2026-09-22",
  "id_cliente_anonimizado": "CLI-SAN-8931",
  "equipo_industrial": "Lavadora de botellas",
  "linea_produccion": "Embotellado Línea 2",
  "items_cotizacion": [
    {
      "id_item": "REP-01",
      "tipo": "Repuesto",
      "descripcion": "Juego de estrellas para enjuagues",
      "cantidad": 12,
      "costo_unitario_usd": 100.00
    },
    {
      "id_item": "REP-02",
      "tipo": "Repuesto",
      "descripcion": "Bomba Pre-Enjuague",
      "cantidad": 1,
      "costo_unitario_usd": 3200.00
    },
    {
      "id_item": "SRV-01",
      "tipo": "Servicio",
      "descripcion": "Mantenimiento preventivo y calibración general de
enjuagues",
      "cantidad": 1,
      "costo_unitario_usd": 5000.00
    }
  ],
  "monto_estimado_total_usd": 1116.00,
  "servicio_complejo": false,
  "monto_supera_umbral": false,
  "requiere_revision_humana": false,
  "estado_proceso": "Listo para generar presupuesto"
}
```